

Лабораторная работа №1

Знакомство с Cisco Packet Tracer

Ко Антон Геннадьевич

2026-09-04

1 Информация

Раздел 1

Информация

- Ко Антон Геннадьевич



- Ко Антон Геннадьевич
- студент



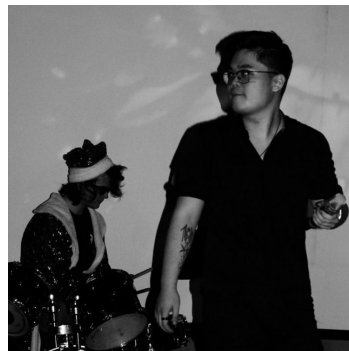
- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru



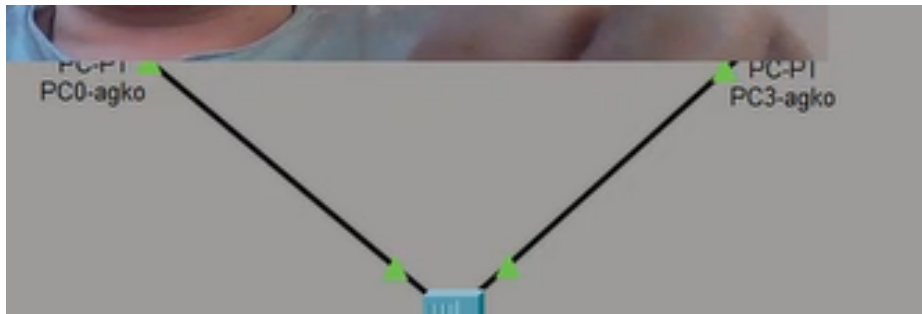
- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- <https://SenDerMen04.github.io/ru/>



В рабочем пространстве разместим концентратор (Hub-PT-agko) и четыре оконечных устройства PC-agko. Соединим оконечные устройства с концентратором прямым кабелем (рис. #fig:002). После чего, щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, зададим статические IP-адреса (рис. #fig:003):

- 192.168.1.11

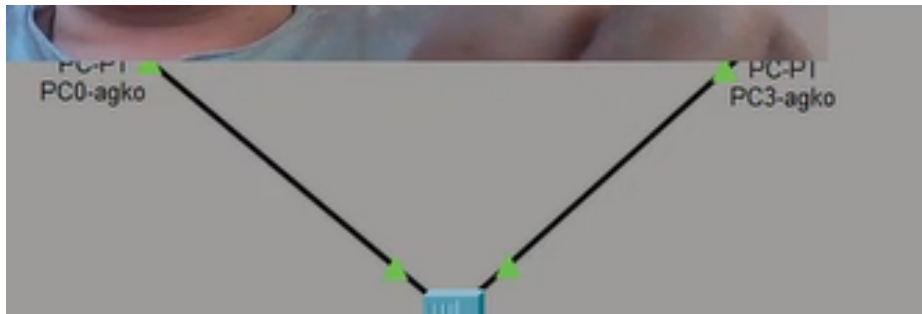
с маской подсети 255.255.255.0



В рабочем пространстве разместим концентратор (Hub-PT-agko) и четыре оконечных устройства PC-agko. Соединим оконечные устройства с концентратором прямым кабелем (рис. #fig:002). После чего, щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, зададим статические IP-адреса (рис. #fig:003):

- 192.168.1.11
- 192.168.1.12

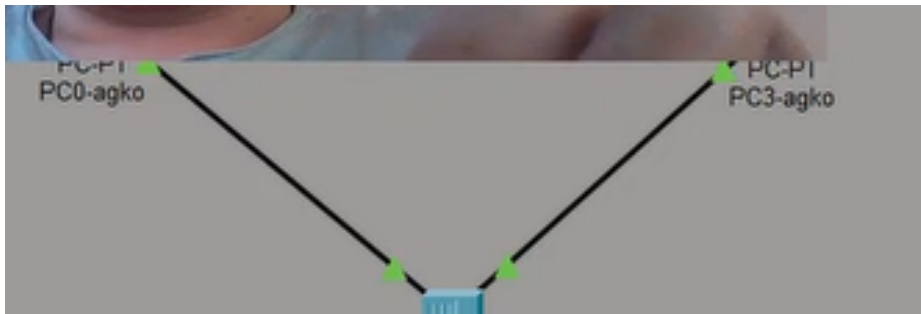
с маской подсети 255.255.255.0



В рабочем пространстве разместим концентратор (Hub-PT-agko) и четыре оконечных устройства PC-agko. Соединим оконечные устройства с концентратором прямым кабелем (рис. #fig:002). После чего, щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, зададим статические IP-адреса (рис. #fig:003):

- 192.168.1.11
- 192.168.1.12
- 192.168.1.13

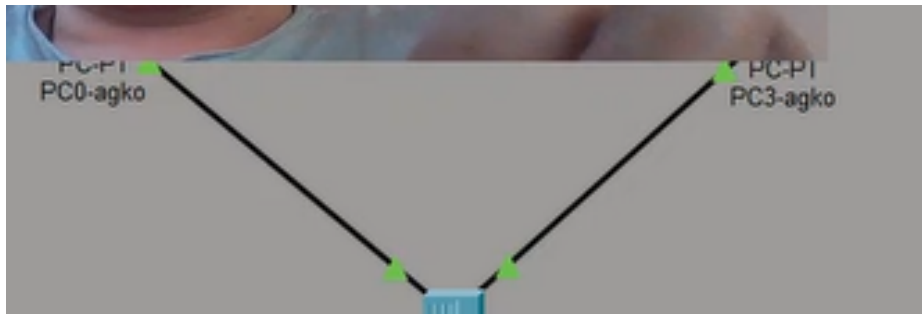
с маской подсети 255.255.255.0



В рабочем пространстве разместим концентратор (Hub-PT-agko) и четыре оконечных устройства PC-agko. Соединим оконечные устройства с концентратором прямым кабелем (рис. #fig:002). После чего, щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, зададим статические IP-адреса (рис. #fig:003):

- 192.168.1.11
- 192.168.1.12
- 192.168.1.13
- 192.168.1.14

с маской подсети 255.255.255.0



MAC Address: 08E0.07C7.DA23

IP Configuration

☒ DHCP

☒ Static

IPv4 Address: 192.168.1.14

Subnet Mask: 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic

☒ Static

IPv6 Address: [Redacted]

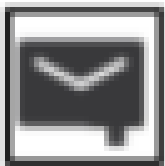
Link Local Address: FE80::2E0:8FFF:FEC7:DA23

Рисунок 2: Присвоение статического IP-адреса и маски подсети

В основном окне проекта перейдём из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation) (рис. #fig:004). Выберем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» (рис. #fig:005) и щёлкнем сначала на PC0-agko, затем на PC2-agko. В рабочей области появились два конверта, обозначающих пакеты (рис. #fig:006), в списке событий на панели моделирования появились два события, относящихся к пакетам ARP и ICMP соответственно (рис. #fig:007). На панели моделирования нажмём кнопку «Play» и проследим за движением пакетов ARP и ICMP от устройства PC0-agko до устройства PC2-agko и обратно (рис. #fig:008):

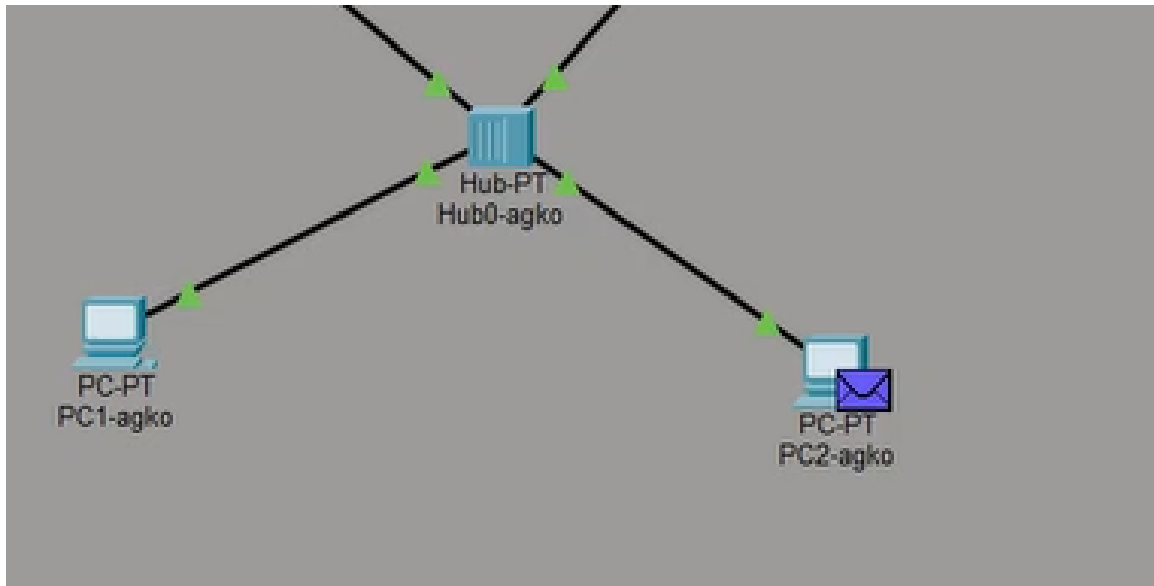


Рисунок 3: Переход из режима реального времени в режим моделирования



Add Simple PDU (P)

Рисунок 4: Add Simple PDU (P)



Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	—
	0.000	—
	0.001	PC0-agko
	0.001	—

Рисунок 6: Появление в списке событий двух событий, относящихся к пакетам ARP и ICMP

PC0
PC0-agko

PC3-agko

Hub-PT
Hub0-agko

PC1
PC1-agko

PC2
PC2-agko

Щёлкнув на строке события, откроем окно информации о PDU и изучим, что происходит на уровне модели OSI при перемещении пакета. Используя кнопку «Проверь себя» (Challenge Me) на вкладке OSI Model, ответим на вопросы (рис. #fig:009):



What is the device decision in this layer?

- ☒ De-encapsulate
- ☐ Transfer
- ☐ Accept
- ☐ Queue
- ☐ Drop

Откроем вкладку с информацией о PDU. Исследуем структуру пакета ICMP. Опишем структуру кадра Ethernet. Какие изменения происходят в кадре Ethernet при передвижении пакета? Какой тип имеет кадр Ethernet? Опишем структуру MAC-адресов (рис. #fig:010).

ICMP находится на сетевом уровне.

U Information at Device: Hub0-agko

SI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

VER:4	IHL:5	DSCP:0x00	TL:28	
ID:0x0006			FL A	FRAG OFFSET:0x000
TTL:255		PRO:0x01	CHKSUM	
SRC IP:192.168.1.14				
DST IP:192.168.1.13				
DATA (VARIABLE LENGTH)				

ICMP

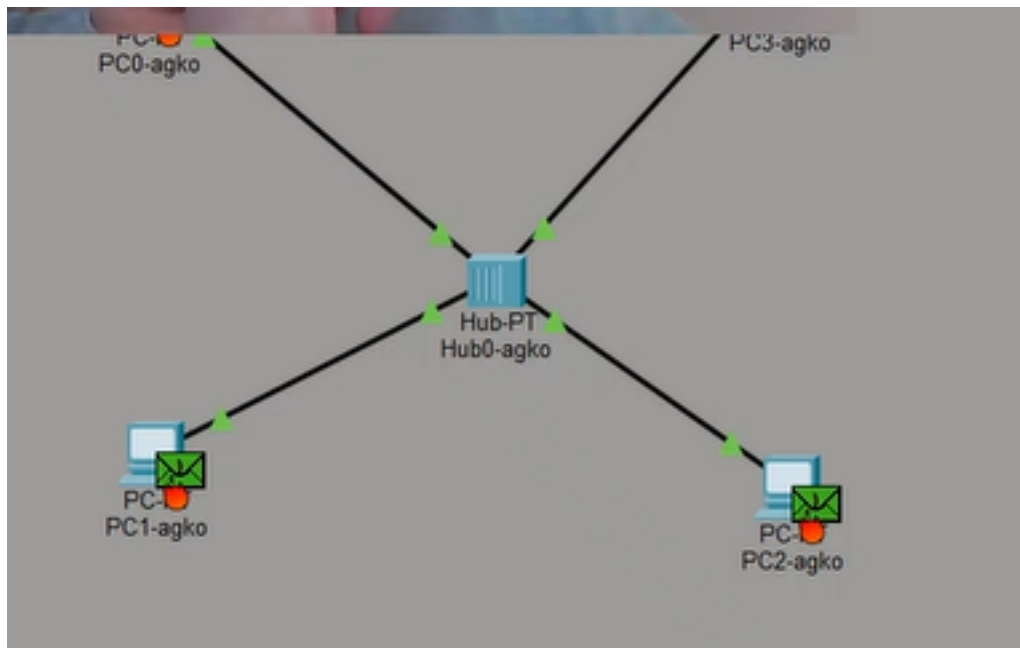
0	8	16	Bits
TYPE:0x08	CODE:0x00	CHECKSUM	
ID:0x0008		SEQ NUMBER:7	

Variable Size PDU

0	8	16	Bytes
DATA (VARIABLE LENGTH)			

Очистим список событий, удалив сценарий моделирования (рис. #fig:011). Выберем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнем сначала на PC0-agko, затем на PC2-agko. Снова выберем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнем сначала на PC2-agko, затем на PC0-agko (рис. #fig:012). На панели моделирования нажмём кнопку «Play» и проследим за возникновением коллизии. В списке событий посмотрим информацию о PDU (рис. #fig:013):





```

Layer 7:
Layer 6:
Layer 5:
Layer 4:
Layer 3:
Layer 2:
Layer 1: Port FastEthernet0

```

Layer 7:
Layer 6:
Layer 5:
Layer 4:
Layer 3:
Layer 2:

layer?

- Queue
- Drop
- Transmit

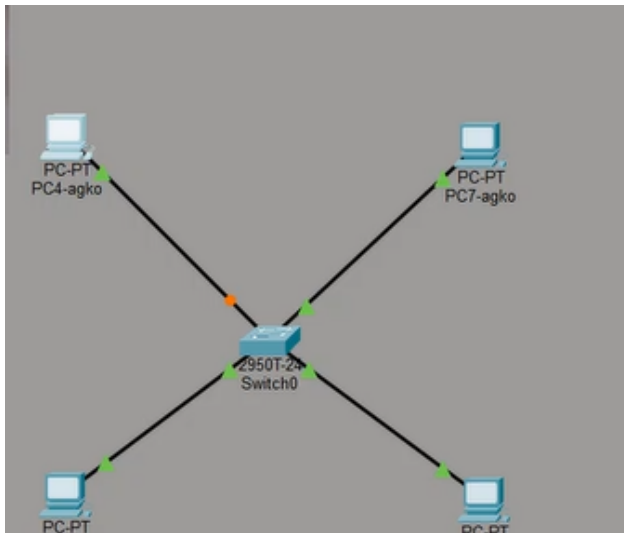
1. FastEthernet1 sends out the frame.
2. FastEthernet2 sends out the frame.
3. FastEthernet3 sends out the frame.
4. The Hub forwards the frame to all ports except FastEthernet0.

Challenge Me

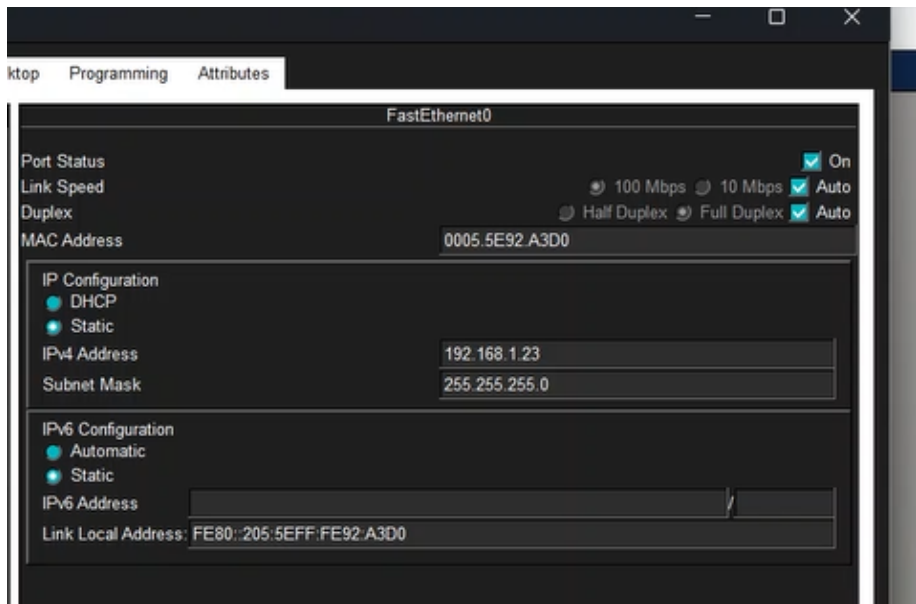
[<< Previous Layer](#)

Next Layer >>

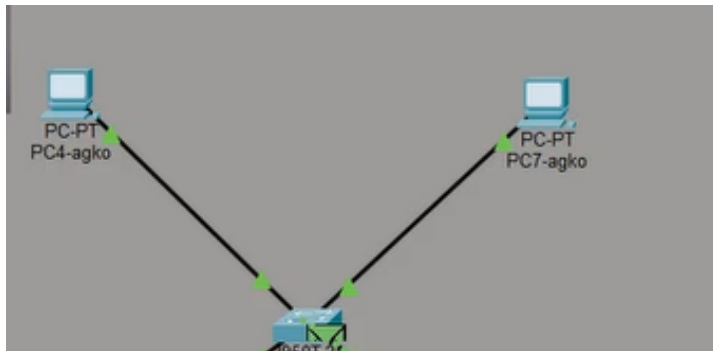
Перейдём в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве разместим коммутатор и 4 оконечных устройства PC-аgko. Соединим оконечные устройства с коммутатором прямым кабелем (рис. #fig:014):



Присвоим статические IP-адреса (рис. #fig:015):



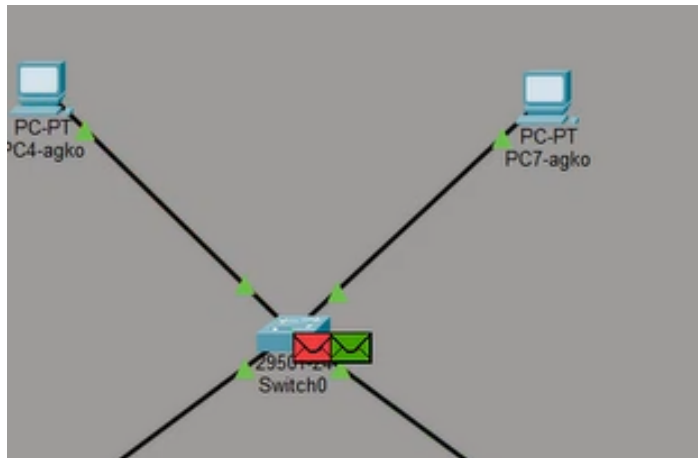
В основном окне проекта перейдём из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation). Выберем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнем сначала на PC4-agko, затем на PC6-agko. В рабочей области появились два конверта, обозначающих пакеты (рис. #fig:016), в списке событий на панели моделирования появились два события, относящихся к пакетам ARP и ICMP соответственно (рис. #fig:017). На панели моделирования нажмём кнопку «Play» и проследим за движением пакетов ARP и ICMP. Отличие заключается в том, что у нас происходит запоминание нужного компьютера, то есть нет рассылки всем, после первой такой отправки.



Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	—
	0.000	—
	0.000	—
	0.001	PC7-agko
	0.001	PC4-agko
	0.000	—

Очистим список событий, удалив сценарий моделирования. Выберем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнем сначала на PC4-agko, затем на PC6-agko. Снова выберем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнем сначала на PC6-agko, затем на PC4-agko (рис. #fig:018). На панели моделирования нажмём кнопку «Play» и проследим за движением пакетов.



Перейдём в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве соединим кроссовым кабелем концентратор и коммутатор (рис. #fig:019):



Рисунок 18: Соединение в рабочем пространстве кроссовым кабелем концентратора и коммутатора

Выполним отправку пакетов: PC0-agko -> PC4-agko и PC4-agko -> PC0-agko (рис. #fig:020):

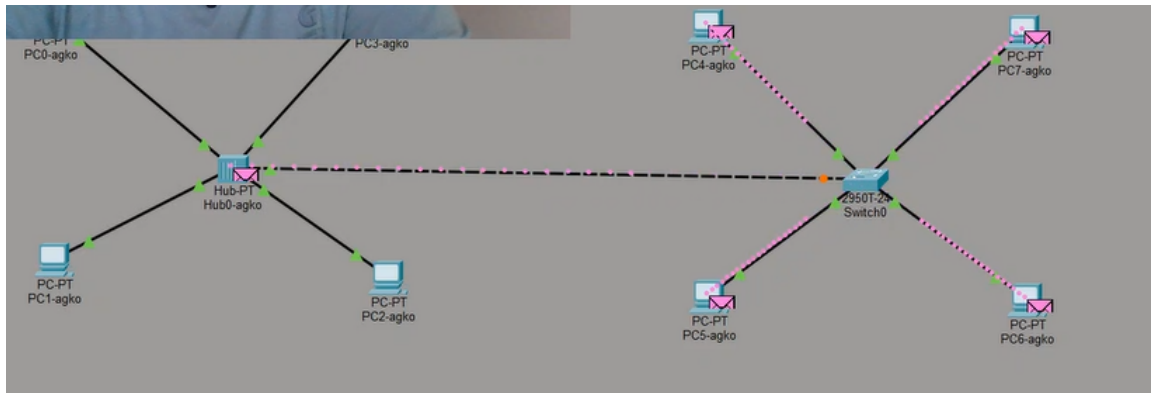


Рисунок 19: PC0-agko -> PC4-agko. PC4-agko -> PC0-agko

Очистим список событий, удалив сценарий моделирования. На панели моделирования нажмём «Play» и в списке событий получим пакеты STP. Исследуем структуру STP.

Опишем структуру кадра Ethernet в этих пакетах (рис. #fig:021):

Работает поверх Ethernet 802.3/LLC - Преамбула: PREAMBLE - Контрольная сумма: FCS -

Адрес назначения: DEST ADDR - Адрес источника: SRC ADDR - Тип вложения: TYPE - Длина: DATA

STP находится на канальном уровне.

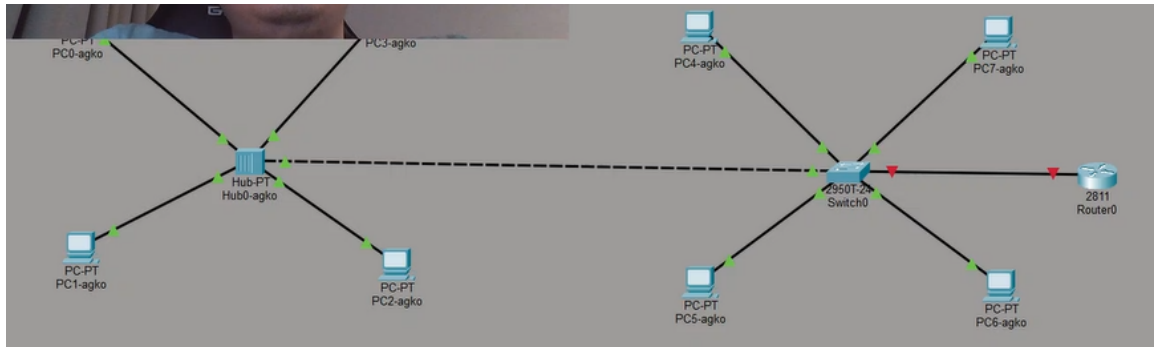
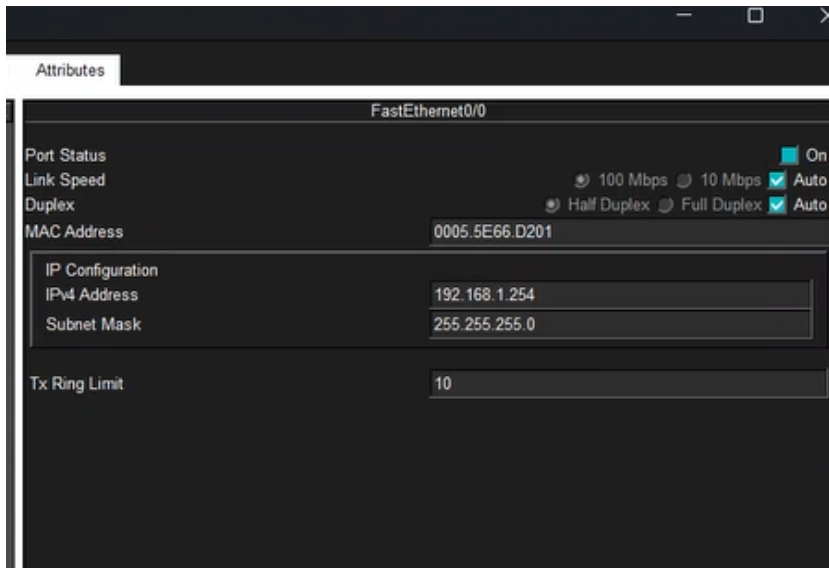


Рисунок 20: Исследование структуры STP

Присвоим статический IP-адрес 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0, активируем порт, поставив галочку «On» напротив «Port Status» (рис. #fig:023):



В ходе выполнения лабораторной работы мы научились устанавливать инструмент моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer без учётной записи и познакомились с его интерфейсом.

